TÖL403G Lokaverkefni

Uppfært: 13.4.2026

1 Almennt um lokaverkefnið

Seinustu tveimur vikum námskeiðsins verður varið í að vinna að lokaverkefni þar sem aðferðum námskeiðsins er beitt á verkefni úr daglegu lífi. Verkefnið gildir 15% af lokaeinkunn. Verkefnin unnin í **tveggja** nemenda hópum. Hópaskipting er frjáls en hámarksstærð hópa er tveir nemendur.

Afrakstur verkefnisins er stutt skýrsla og Jupyter/Colab vinnubók með kóða sem þið notið til að leysa það.

Dagsetningar:

Dags.	Skil (á Gradescope)
24.4	Skýrslu og vinnubók.

Tímar sem áður voru notaðir í fyrirlestra og dæmatíma verða notaðir til að vinna að verkefninu í vikum 13 og 14.

Verkefnið er hægt að leysa annaðhvort að hluta eða að fullu. Með því að leysa ($\star$) merkta liði (vel) má búast við einkunn á bilinu 5 – 6. Ef ($\star\star$) merktir liðir eru leystir þar að auki má búast við einkunn á bilinu 7 – 9. Til að fá 10 fyrir verkefnið þarf að leysa ($\star\star\star$) merkta liði til viðbótar.

Athugið að ekki er heimilt að nota gervigreindarlíkön við smíði reiknirita eða skrif á lokaskýrslu. Það er í fínu lagið að fá aðstoð frá slíkum módelum við framsetningu á gögnum, t.d. til að teikna upp netin og leiðirnar.

2 Stysta leið með hleðslu

Í þessu verkefni á að finna stystu leið í vegakerfi Íslands með tillit til tíma og vegalengdar. Að auki flækist verkefnið þegar finna á stystu leið þar sem mögulega þarf að hlaða rafbíl á leiðinni.

2.1 Inntak

Inntakið er stefnt net af Íslandi, hver hnútur v táknar mót tveggja vega og hefur auðkenni og staðsetningu, (x, y) hnit og breiddar- og lengdargráður (x, y hnitin eru betri upp á að teikna gögnin og reikna fjarlægð (í metrum) en lat/lon til að bera saman við úttak úr t.d. Google maps). Leggirnir (u, v) tákna vegi, þ.e. það er hægt að keyra á frá u til v og á milli þessara hnúta er ekki hægt að taka neinar aðrar ákvarðanir í umferðinni.

Skráin `nodes.tsv` inniheldur upplýsingar um hnútana, edges.tsv inniheldur upplýsingar um vegina.

2.2 Reiknirit

Útfærið reiknirit sem finnur stystu leið milli tveggja punkta með tilliti til vegalengdar, notið upplýsingar um vegalengd og hraða til að meta tímann. Einfaldasta leiðin til að leysa þetta er að nota reiknirit Dijkstra og fara síðan í aðrar útvíkkanir s.s. A*.

Þegar hlaða þarf bíl þarf að finna stystu leið í vegalengd sem tekur tillit til þess að á rafbílum er mögulega ekki hægt að fara alla leið á einni hleðslu. Þá þarf að módelera verkefnið sem stystu leið í mun stærra neti.

2.3 Verkþættir

2.3.1 Þáttun ($\star$)

Lesið inn netið úr skránum sem eru gefnar, `nodes.tsv` og `edges.tsv`. Í skránni `nodes.tsv` eru hnútar með auðkenni (*id*), hnit (x, y) og lengdar og breiddargráður. Í skránni `edges.tsv` eru leggi frá hnúti u til hnúts v með lengd *length*, mæld í metrum, nafn (*name*) og hámarkshraða.

2.3.2 Leit ($\star\star$)

Útfærið reiknirit Dijkstra sem tekur inn tvo hnúta og finnur stystu leið milli tveggja hnúta.

2.3.3 Framsetning ($\star$)

Sýnið leið milli 5 para af hnútum af ólíkri lengd, fyrir ca 5,10,50,100 og 400 km langar vegalengdir. Teiknið upp leiðirnar með því að nota hnitin á hnútunum. Tékkið ykkur af með því að bera saman leiðina sem er fundin og fjarlægðina miðað við kortavefi eins og t.d. Google Maps.

2.3.4 Beygjur ($\star\star$)

Takið stystu leið og búið til leiðarvísir, athugið að fjöldi hnúta verður mun meiri en fjöldi það sem við myndum sýna notendum.

2.3.5 Tímamælingar ($\star$)

Mælið tímann sem reikniritið dijkstra tekur að reikna fjarlægðir milli hnúta og hversu margir hnútar eru skoðaðir fyrir þau fimm pör sem voru valin.

2.3.6 A* reikniritið ($\star\star$)

Útfærið A* reikniritið sem tekur inn lista af lokahnútum og reiknar fjarlægðir frá öllum hnútum í netinu. Sem neðra mat á fjarlægð á milli hnútanna má taka $d(u,v) = \sqrt{(x_u - x_v)^2 + (y_u - y_v)^2}$, þ.e. beina loftlínu milli punktanna. Mælið tíma og berið saman við reiknirit Dijkstra fyrir leiðir lengri en 50km, teiknið upp mynd af þeim hnútum sem voru skoðaðir.

2.3.7 Reiknirit fyrir hleðslu($\star\star$)

Í skránni `charging.tsv` er listi yfir hleðslustöðvar. Í þessu verkefni á að vinna stystu vegalengd fyrir lengri sem þarf mögulega að hlaða rafbílinn. Reikniritið þarf að taka inn upphafshleðslu og lágmarkshleðslu á lokastað. Finnið stystu vegalengd fyrir fullhlaðinn bíl sem keyrir frá Reykjavík til Akureyrar, annars vegar með 80Khw og 40Khw batterí. Finnið gögn fyrir eyðslu per km og stækkið netið með því að halda utan um hleðsluna á hverri staðsetningu, þ.e. fyrir hvern hnút v í upprunalega netinu þarf að búa til hnútana (v, w) þar sem w er hleðslan á bílnum, ef við erum með legg (u, v) í upprunalega netinu þá tengjum við saman hnútana $((u, w), (v, w - \Delta w))$ þar sem Δw er orkan sem þarf til að keyra á milli hnútanna í upprunalega netinu. Á hleðsluhnútum er hægt að auka við orkuna, þ.e. tengja á milli (v, w) og (v, w'). Hversu marga nýja hnúta þarf að setja inn til að fá nothæfa lausn?

2.3.8 Nákvæm lausn á hleðslu($\star\star\star$)

Finnið stysta tíma með hleðslu en takið inn í myndina að hleðslustöðvarnar eru misgóðar og taka mislangan tíma að hlaða. Finnið stystu leið frá Reykjavík til Ísafjarðar. Búið ekki til allt stóra netið fyrirfram heldur haldið eingöngu utan um þá hnúta sem eru kannaðir með reikniritum Dijkstra eða A*.

3 Skýrsla

Þið getið skrifað skýrsluna annaðhvort á íslensku eða ensku. Skýrslan ætti að vera rituð í þátíð (þið eruð að lýsa tilraunum sem búið er að framkvæma). Forðist að blanda saman kóða, texta og hráum niðurstöðum í skýrslunni (það er í lagi að gera slíkt í Jupyter/Colab vinnubók). Notið LaTeX, Word eða sambærileg forrit til að skrifa skýrsluna og skilið henni á PDF formi. Hámarkslengd skýrslu er 5 blaðsíður. Einkunn fyrir verkefnið ræðst að talsverðu leiti af skýrslunni þannig að þið þurfið að gefa ykkur góðan tíma til að skrifa hana. Uppbygging skýrslunnar á að vera sem hér segir.

3.1 Inngangur

Inngangurinn á að vera u.þ.b. hálf blaðsíða. Þar á að koma fram

- Hvað var gert.
- Hvers vegna það var gert.
- Hvernig það var gert (í stuttu máli).

3.2 Aðferðir

Í þessum kafla lýsið þið aðferðafræðinni sem var notuð til að fá niðurstöður í verkefninu. Nákvæmni í lýsingu ætti að miðast við að samnemendur ykkar geti endurtekið tilraunirnar án mikilla vandkvæða.

3.3 Niðurstöður

Takið saman *helstu* niðurstöður úr verkefninu. Notið töflur og myndir eins og við á (gætið þess að vísa í allar myndir og töflur í textanum).

3.4 Samantekt og næstu skref

Í þessum kafla á að

- Draga saman helstu niðurstöður í nokkrum setningum og hvaða ályktanir hægt er að draga af þeim.
- Fjalla stuttlega um takmarkanir á aðferðafræði/lausnaraðferðum í samhengi við verkefnið sem átti að leysa.
- Lýsa mögulegum næstu skrefum í verkefninu, þ.e. hvernig þið mynduð halda áfram með verkefnið ef þið hefðuð kost á að halda áfram með það, t.d. í BS-verkefni.

3.5 Tilvitnanir

Vísið í allar heimildir sem þið notið, þ.e. fræðigreinar, bækur, bloggsíður, wikipedia greinar o.s.frv., með tilvitnunum úr megintextanum.

3.6 Samstarf

Lýsið stuttlega framlagi hópmeðlima til verkefnisins.